



比亚迪汽车
BYD AUTO

数据等级：2 级

DCT 变速箱管理系统

DCT 变速箱故障排除操作指导书

版本号/修改号：A/0

电控研究部

2020 年 3 月 20 日

DCT 变速箱故障排除操作指导书

编制：_____ 日期：_____

审核：_____日期：_____

会签（品质部）：_____日期：_____

标审：_____日期：_____

批准: _____ 日期: _____

文件发行/修改履历表

[illegible]

目录

DCT变速箱故障排除操作指导书 版本号/修改号: A/0	1
DCT变速箱故障排除操作指导书	2
文档介绍	5
1.1 文档目的	5
1.2 文档范围	5
1.3 读者对象	5
1.4 适用平台	5
1.5 一般说明	5
2. 故障排除	6
2.1 P160000 蓄电池电压过高	6
2.2 P160100 蓄电池电压过低	6
2.3 P160200 传感器供电电压故障	6
2.4 P160300 发动机转速传感器信号异常	6
2.5 P160500 输入轴 1 传感器信号异常	6
2.6 P160700 输入轴 2 传感器信号异常	7
2.7 P160B00 离合器 1 压力传感器信号异常	7
2.8 P160D00 离合器 1 打滑	7
2.9 P160F00 离合器 2 压力传感器信号异常	7
2.10 P161100 离合器 2 打滑	8
2.11 P161600 13 档传感器相关线束故障	8
2.12 P161700 13 档传感器磁场故障	8
2.13 P161800 24 档传感器相关线束故障	8
2.14 P161900 24 档传感器磁场故障	8
2.15 P161A00 6R 档传感器相关线束故障	8
2.16 P161B00 6R 档传感器磁场故障	8
2.17 P161C00 5N 档传感器相关线束故障	9
2.18 P161D00 5N 档传感器磁场故障	9
2.19 P161E00 EV 档传感器相关线束故障	9
2.20 P161F00 离合器温度传感器信号异常	9
2.21 P162000 离合器温度过高	9
2.22 P162100 离合器温度过低	9
2.23 P162200 变速器温度传感器信号异常	9
2.24 P162300 变速器温度过高	9
2.25 P162400 变速器温度过低	10
2.26 P162500 EV 档传感器磁场故障	10
2.27 P162600 主压力电磁阀相关线束故障	10
2.28 P162900 促动器阀 1 相关线束故障	10
2.29 P162C00 促动器阀 2 相关线束故障	10
2.30 P162E00 离合器 1 压力不正常	10
2.31 P162F00 离合器 1 电磁阀相关线束故障	10
2.32 P163200 安全阀 1 电磁阀相关线束故障	10
2.33 P163500 促动器阀 3 相关线束故障	10
2.34 P163800 促动器阀 4 相关线束故障	11
2.35 P163A00 离合器 2 压力不正常	11
2.36 P163B00 离合器 2 电磁阀相关线束故障	11
2.37 P163E00 安全阀 2 电磁阀相关线束故障	11
2.38 P164100 油泵压力传感器信号异常	11
2.39 P164200 1 档挂不到位	11
2.40 P164300 3 档挂不到位	11
2.41 P164400 13 档回不了空挡	11
2.42 P164500 2 档挂不到位	11

2. 43	P164600	4 档挂不到位	12
2. 44	P164700	24 档回不了空挡	12
2. 45	P164800	5 档挂不到位	12
2. 46	P164900	5N 档回不了空挡	12
2. 47	P164A00	6 档挂不到位	12
2. 48	P164B00	R 档挂不到位	12
2. 49	P164C00	6R 档回不了空挡	12
2. 50	P164F00	半轴或 1 档硬件失效	13
2. 51	P165000	半轴或 3 档硬件失效	13
2. 52	P165100	半轴或 2 档硬件失效	13
2. 53	P165200	半轴或 4 档硬件失效	13
2. 54	P165300	半轴或 5 档硬件失效	13
2. 55	P165500	半轴或 6 档硬件失效	13
2. 56	P165600	半轴或 R 档硬件失效	13
2. 57	P165700	主压力阀自适应未完成	13
2. 58	P165800	安全阀 1 自适应未完成	13
2. 59	P165900	安全阀 2 自适应未完成	14
2. 60	P165A00	离合器 1 阀自适应未完成	14
2. 61	P165B00	离合器 2 阀自适应未完成	14
2. 62	P165C00	档位自适应未完成	14
2. 63	P165D00	离合器自适应未完成	14
2. 64	P165F00	油泵故障	14
2. 65	P166000	油泵自适应未完成	14
2. 66	P166100	多路阀相关线路故障	14
2. 67	P166400	液压油冷却阀相关线路故障	15
2. 68	P167000	1 档脱档	15
2. 69	P167100	3 档脱档	15
2. 70	P167200	13N 档脱档	15
2. 71	P167300	5 档脱档	15
2. 72	P167400	5N 档脱档	15
2. 73	P167500	2 档脱档	15
2. 74	P167600	4 档脱档	15
2. 75	P167700	24N 档脱档	15
2. 76	P167800	6 档脱档	15
2. 77	P167900	R 档脱档	16
2. 78	P167A00	6RN 档脱档	17
2. 79	P167B00	多路阀打不开	17
2. 80	P167C00	多路阀关不上	17
2. 81	P168100	主压力电磁阀 1 线路故障	17
2. 82	P168200	EV 档电磁阀线路故障	17
2. 83	P168400	EV2 档挂不进故障	17
2. 84	P168700	EV2 硬件失效故障	17
2. 85	P168800	电子油泵油压低故障	17
2. 86	P168900	油泵电机故障	17
2. 87	P168D00	EV2 档脱档	17
3.	其他		18
3.1	仪表档位闪烁		18
3.2	诊断仪或 VDS 与 TCU 通讯不上		18
3.3	P 档未解锁		18
3.4	起步不走		18
3.5	起步溜坡		18
3.6	不升降档		19

文档介绍

1.1 文档目的

1、对故障出现原因的排除及确定；

1.2 文档范围

本文档目前包括如下车型：S6DM、SHE、STB、STHA、STHB、MARS

1.3 读者对象

本文档读者对象包括：软件工程师、匹配工程师以及各可能涉及使用到本产品的相关人员。

1.4 适用平台

所有湿式混动 DCT 变速箱平台

1.5 一般说明

- 1、一旦变速箱控制单元中有故障码，仪表盘上的 SVS 故障灯将亮起或者文字提示；
- 2、自适应：将换挡手柄放在 N 档，熄火重新点火之后，怠速等待 3 分钟左右；
- 3、每次都要检查是不是最新的软件，如果不是则刷新成最新的软件，刷新软件之后必须先清除故障码且进行自适应；
- 4、不管什么时候用检测工具读出变速箱故障码，首先检查这个故障码是不是历史故障，并且有没有在最后的驾驶循环中出现（[当前]-[历史]）。如果是历史故障则删除该故障码并检查此故障是否会再次出现。如果不是历史故障而是当前故障按照下面的故障排除步骤进行逐步排查；
- 5、本文档所说的 TCU 指变速箱控制单元；
- 6、以下故障排除仅供参考，如有问题请及时联系售后部门；

2. 故障排除

2.1 P160000 蓄电池电压过高

- 1、利用万用表测量“蓄电池电压”（或者用诊断仪或 VDS 读取数据流“蓄电池电压”）是否过高；
- 2、如果过高，则检查蓄电池到发电机线束是否连接紧固，检查 TCU 的线束及搭铁线（包括 TCU 的保险）是否松动或线束接触不良；
- 3、拔下变速箱控制单元的插头，检查变速箱控制单元的 64PIN 插针是否弯曲，以确保变速箱控制单元上面的插针与插头上面的端子接触良好；
- 4、更换蓄电池或发电机，排除电压过高故障；
- 5、排除蓄电池或发电机、线束故障后，清除 TCU 故障后 TCU 仍然显示蓄电池电压过高故障，更换 TCU

2.2 P160100 蓄电池电压过低

- 1、利用万用表测量“蓄电池电压”（或者用诊断仪或 VDS 读取数据流“蓄电池电压”）是否过低；
- 2、如果低于，则检查蓄电池到发电机线束是否连接紧固，检查 TCU 的线束及搭铁线（包括 TCU 的保险）是否松动或线束接触不良；
- 3、拔下变速箱控制单元的插头，检查变速箱控制单元的插针是否弯曲，以确保变速箱控制单元上面的插针与插头上面的端子接触良好；
- 4、检查搭铁是否接触良好；
- 5、更换蓄电池或发电机，排除电压过低故障；
- 6、排除上述故障后，发动机不点火，打开大灯、空调风扇等负载用万用表测量电瓶电压仍高于 12V，这时清除 TCU 故障后 TCU 仍然显示蓄电池电压过低故障更换 TCU

2.3 P160200 传感器供电电压故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“传感器电压”是否维持在 5V 左右，如果是正确的，就清除故障码并检测是否再次出现传感器供电电压过高现象；
2. 确定蓄电池电压是否正常；
3. 检查线束（包括 TCU 的保险）插头是否松动，TCU 插头是否接触不良；
4. 拔下变速箱控制单元的插头，检查变速箱控制单元的插针是否弯曲，以确保变速箱控制单元上面的插针与插头上面的端子接触良好；
5. 检查发动机转速传感器是否搭铁短路；
6. 检查方向传感器线束是否搭铁短路；
7. 拔下方向传感器插头，测量方向传感器插头 Pin1 对地的电压是否正常；
8. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，确定蓄电池电压正常后，清除故障码后仍然报该故障则更换 TCU

2.4 P160300 发动机转速传感器信号异常

发动机转速传感器无信号

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“TCU 发动机传感器转速”与“CAN 发动机转速”（在发动机运转正常的情况下读取），比较这两个转速是否相差过大，如果基本一致则清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检查发动机转速传感器是否断线或破皮；
3. 检查发动机转速传感器的感应面和感应齿顶面距离是否在误差允许范围内；
4. 排除以上因素后，诊断仪或 VDS 读取数据流“TCU 发动机传感器转速”仍然为 0 更换 TCU

发动机转速信号超出范围

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“TCU 发动机传感器转速”与“CAN 发动机转速”（在发动机运转正常的情况下读取），比较这两个转速是否相差过大，如果基本一致则清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检查发动机转速传感器是否断线或破皮；
3. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU

2.5 P160500 输入轴 1 传感器信号异常

输入轴 1 转速传感器无信号

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“输入轴 1 传感器转速”是否为 0（在车速大于 5Km/h 的情况下读取），如果不为 0 就清除故障码并检查是否再次出现；
2. 进入诊断仪或 VDS DCT 模块，选择自适应，启动离合器自适应，并查看自适应是否成功；
3. 检查接插件 64PIN 针脚是否弯曲，若弯曲，更换 TCU；
4. 排查 64PIN 线束到电液模块传感器模块 B 的连接线束是否断线或破皮；
5. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU；
6. 若更换 TCU 无法排除故障，建议更换电液模块

输入轴 1 转速信号超出范围

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“输入轴 1 传感器转速”是否正常，如果不正常，就清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检查接插件 64PIN 的 B2 针脚是否弯曲，若弯曲，更换 TCU；
3. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU

2.6 P160700 输入轴 2 传感器信号异常

输入轴二转速传感器无信号

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“输入轴 2 传感器转速”是否为 0（在车速大于 5Km/h 的情况下读取），如果不为 0，就清除故障码并检查是否再次出现；
2. 进入诊断仪或 VDS DCT 模块，选择自适应，启动离合器自适应，并查看自适应是否成功；
3. 检查接插件 64PIN 针脚是否弯曲，若弯曲，更换 TCU；
4. 排查 64PIN 线束到电液模块传感器模块 B 的连接线束是否断线或破皮；
5. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU；
6. 若更换 TCU 无法排除故障，建议更换电液模块

输入轴 2 转速信号超出范围

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“输入轴 2 传感器转速”是否正常，如果不正常，就清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检查接插件 64PIN 针脚是否弯曲，若弯曲，更换 TCU；
3. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU

2.7 P160B00 离合器 1 压力传感器信号异常

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“离合器 1 压力”，如果不正常，就清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检查线束连接，TCU 到 36pin 引脚端子是否变形，到电液模块的线束是否出现磨损、破皮现象，接插件是否开口过大；
3. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU

2.8 P160D00 离合器 1 打滑

1. 试着在普通驾驶条件下让故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生此故障的；
2. 自适应之后再检测是否再次出现该故障，如果出现，则反复自适应 3 次；
3. 在正常行驶过程中观察数据流“离合器 1 压力”是否经常处于“离合器 1 最大压力”；
4. 当离合器 1 压力处于“离合器 1 最大压力”时，观察“输入轴 1 传感器转速”及“发动机转速”，当发动机转速长时间大于输入轴 1 传感器转速时则将出现该故障码（此故障有可能在大油门、发动机转速突变的很大时出现）；
5. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，采集转速差，离合器转速到发动机转速是否正常，检查机械结构，转速差较大，离合器打滑；
6. 若打滑在普通工况下频繁出现，且无法排除，请及时联系技术部门现场技术指导

2.9 P160F00 离合器 2 压力传感器信号异常

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“离合器 2 压力”，如果不正常，就清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检查线束连接，TCU 到 36pin 引脚端子是否变形，到电液模块的线束是否出现磨损、破皮现象，接插件是否开口过大；
3. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU

2.10 P161100 离合器 2 打滑

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“离合器 1 滑膜点”、“离合器 1 最大压力”，并清除故障码；
2. 试着在普通驾驶条件下让次故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生此故障的；
3. 自适应（将换挡手柄放在 N 档，熄火重新点火之后，等待 3 分钟左右）之后再检测是否再次出现该故障，如果出现，则反复自适应 3 次；
4. 在正常行驶过程中观察数据流“离合器 1 压力”是否经常处于“离合器 1 最大压力”；
5. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，采集转速差，离合器转速到发动机转速是否正常，检查机械结构，转速差较大，离合器打滑；
6. 若打滑在普通工况下频繁出现，且无法排除，请及时联系技术部门现场技术指导

2.11 P161600 13 档传感器相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查线束连接，TCU 到 36pin 引脚端子是否变形，到电液模块的线束是否出现磨损、破皮现象，接插件是否开口过大；
3. 若无法确定故障范围，请及时联系技术部门进行指导

2.12 P161700 13 档传感器磁场故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查变速箱内部机械结构是否异常

2.13 P161800 24 档传感器相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查线束连接，TCU 到 36pin 引脚端子是否变形，到电液模块的线束是否出现磨损、破皮现象，接插件是否开口过大；
3. 若无法确定故障范围，请及时联系技术部门进行指导

2.14 P161900 24 档传感器磁场故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查变速箱内部机械结构是否异常

2.15 P161A00 6R 档传感器相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查线束连接，TCU 到 36pin 引脚端子是否变形，到电液模块的线束是否出现磨损、破皮现象，接插件是否开口过大；
3. 若无法确定故障范围，请及时联系技术部门进行指导

2.16 P161B00 6R 档传感器磁场故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查变速箱内部机械结构是否异常

2.17 P161C00 5N 档传感器相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查线束连接，TCU 到 36pin 引脚端子是否变形，到电液模块的线束是否出现磨损、破皮现象，接插件是否开口过大；
3. 若无法确定故障范围，请及时联系技术部门进行指导

2.18 P161D00 5N 档传感器磁场故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查变速箱内部机械结构是否异常

2.19 P161E00 EV 档传感器相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流，是否在正常输出值范围内；
2. 检查 TCU 接插件到 EV 档档位传感器线束连接，检查传感器定位卡扣是否卡紧

2.20 P161F00 离合器温度传感器信号异常

1. 试着在普通驾驶条件下让此故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生次故障的（此故障码有可能在频繁的半坡起步出现或反复的急加速情况下出现）；
2. 检查变速箱的油位及油品；
3. 检查发动机机舱温度是否过高；
4. 清除故障

2.21 P162000 离合器温度过高

1. 询问客户此故障发生频率和行驶工况，然后清除该故障码，模拟客户的驾驶条件试车（频繁的半坡起步出现或反复的急加速情况下出现属于正常现象）；
2. 熄火重新点火之后，将换挡手柄放在 N 档，等待 3 分钟左右，让其自适应，重复上述过程几次；
3. 熄火后不要进行频繁的半坡起步出现或反复的急加速操作
4. 尝试更换离合器温度速度传感器，进行交叉实验

2.22 P162100 离合器温度过低

1. 试着在普通驾驶条件下让此故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生次故障的（此故障码有可能在频繁的半坡起步出现或反复的急加速情况下出现）；
2. 检查变速箱的油位及油品；
3. 检查发动机机舱温度是否过高；
4. 尝试更换离合器温度速度传感器，进行交叉实验

2.23 P162200 变速器温度传感器信号异常

1. 试着在普通驾驶条件下让此故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生次故障的（此故障码有可能在频繁的半坡起步出现或反复的急加速情况下出现）；
2. 检查变速箱的油位及油品；
3. 检查传感器线束是否断线或破皮，有则即时更换传感器；
4. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU

2.24 P162300 变速器温度过高

1. 试着在普通驾驶条件下让此故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生次

- 故障的（此故障码有可能在频繁的半坡起步出现或反复的急加速情况下出现）；
2. 检查变速箱的油位及油品；
 3. 检查发动机机舱温度是否过高；
 4. 清除故障

2.25 P162400 变速器温度过低

1. 试着在普通驾驶条件下让此故障再出现一次，如果不出现，询问客户是在什么样的驾驶条件下发生次故障的（此故障码有可能在频繁的半坡起步出现或反复的急加速情况下出现）；
2. 检查变速箱的油位及油品；
3. 检查发动机机舱温度是否过高；
4. 清除故障

2.26 P162500 EV 档传感器磁场故障

1. 检查机械结构，拨叉是否变形，磁铁是否脱落；

2.27 P162600 主压力电磁阀相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查主压力电磁阀接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.28 P162900 促动器阀 1 相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查促动器阀 1 接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.29 P162C00 促动器阀 2 相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查促动器阀 2 接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.30 P162E00 离合器 1 压力不正常

1. 利用诊断仪或 VDS 检查离合器 1 压力是否满足条件，如果不满足则需要更换电液模块

2.31 P162F00 离合器 1 电磁阀相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查离合器 1 电磁阀接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.32 P163200 安全阀 1 电磁阀相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查安全阀 1 电磁阀接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.33 P163500 促动器阀 3 相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查促动器阀 3 接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.34 P163800 促动器阀 4 相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查促动器阀 2 接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.35 P163A00 离合器 2 压力不正常

1. 利用诊断仪或 VDS 检查离合器 2 压力是否满足条件，如果不满足则需要更换电液模块

2.36 P163B00 离合器 2 电磁阀相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查离合器 2 电磁阀接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.37 P163E00 安全阀 2 电磁阀相关线束故障

1. 利用诊断仪或 VDS 检查安全阀 2 电磁阀接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2.38 P164100 油泵压力传感器信号异常

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流“油泵压力信号”，如果不正常，就清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检查线束连接，TCU 到 36pin 引脚端子是否变形，到外置模块压力传感器的线束是否出现磨损、破皮现象，接插件是否开口过大；
3. 排除以上因素，故障仍然存在，更换 TCU

2.39 P164200 1 档挂不到位

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 1 位置传感器”；
3. 检查拨叉是否灵活；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落或粘有铁屑；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.40 P164300 3 档挂不到位

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 1 位置传感器”；
3. 检查拨叉是否灵活；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落或粘有铁屑；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.41 P164400 13 档回不了空挡

1. 利用诊断仪或 VDS 检查安全阀自适应是否满足条件，如果不满足条件，则需要更换电液模块
2. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换变速器

2.42 P164500 2 档挂不到位

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 2 位置传感器”；

3. 检查拨叉是否灵活或粘有铁屑；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.43 P164600 4 档挂不到位

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 2 位置传感器”；
3. 检查拨叉是否灵活或粘有铁屑；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.44 P164700 24 档回不了空挡

1. 利用诊断仪或 VDS 检查安全阀自适应是否满足条件，如果不满足条件，则需要更换电液模块
2. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换变速器

2.45 P164800 5 档挂不到位

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 3 位置传感器”；
3. 检查拨叉是否灵活；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落或粘有铁屑；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.46 P164900 5N 档回不了空挡

1. 利用诊断仪或 VDS 检查安全阀自适应是否满足条件，如果不满足条件，则需要更换电液模块
2. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换变速器

2.47 P164A00 6 档挂不到位

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 4 位置传感器”；
3. 检查拨叉是否灵活；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落或粘有铁屑；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.48 P164B00 R 档挂不到位

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 4 位置传感器”；
3. 检查拨叉是否灵活；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落或粘有铁屑；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.49 P164C00 6R 档回不了空挡

1. 利用诊断仪或 VDS 检查安全阀自适应是否满足条件, 如果不满足条件, 则需要更换电液模块
2. 排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换变速器

2.50 P164F00 半轴或 1 档硬件失效

- 1、利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现;
- 2、利用 VDS 档位动作测试挂 1 档是否成功;
- 3、成功后退出 VDS 测试, 将车辆踩刹车挂 D 挡, 等 10s 钟, 起步;
- 4、排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换 变速箱

2.51 P165000 半轴或 3 档硬件失效

- 1、利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现;
- 2、利用 VDS 档位动作测试挂 3 档是否成功;
- 3、成功后退出 VDS 测试, 将车辆正常行驶至 3 挡车速;
- 4、排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换 变速箱

2.52 P165100 半轴或 2 档硬件失效

- 1、利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现;
- 2、利用 VDS 档位动作测试挂 2 档是否成功;
- 3、成功后退出 VDS 测试, 将车辆正常行驶至 2 挡车速;
- 4、排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换 变速箱

2.53 P165200 半轴或 4 档硬件失效

- 1、利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现;
- 2、利用 VDS 档位动作测试挂 4 档是否成功;
- 3、成功后退出 VDS 测试, 将车辆正常行驶至 4 挡车速;
- 4、排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换 变速箱

2.54 P165300 半轴或 5 档硬件失效

- 1、利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现;
- 2、利用 VDS 档位动作测试挂 5 档是否成功;
- 3、成功后退出 VDS 测试, 将车辆正常行驶至 5 挡车速;
- 4、排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换 变速箱

2.55 P165500 半轴或 6 档硬件失效

- 1、利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现;
- 2、利用 VDS 档位动作测试挂 6 档是否成功;
- 3、成功后退出 VDS 测试, 将车辆正常行驶至 6 挡车速;
- 4、排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换 变速箱

2.56 P165600 半轴或 R 档硬件失效

- 1、利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现;
- 2、利用 VDS 档位动作测试挂 R 档是否成功;
- 3、成功后退出 VDS 测试, 将车辆挂 R 挡, 倒车;
- 4、排除以上因素后, 仍然报该故障, 更换 变速箱

2.57 P165700 主压力阀自适应未完成

- 1、利用 VDS 清除故障码;
- 2、重新进行主压力阀自适应
- 3、如果 3 次不成功则更换 TCU

2.58 P165800 安全阀 1 自适应未完成

- 1、利用 VDS 清除故障码；
- 2、重新进行安全阀 1 自适应
- 3、如果 3 次不成功则更换 TCU

2. 59 P165900 安全阀 2 自适应未完成

- 1、利用 VDS 清除故障码；
- 2、重新进行安全阀 2 自适应
- 3、如果 3 次不成功则更换 TCU

2. 60 P165A00 离合器 1 阀自适应未完成

- 1、利用 VDS 清除故障码；
- 2、重新进行离合器 1 阀自适应
- 3、如果 3 次不成功则更换 TCU

2. 61 P165B00 离合器 2 阀自适应未完成

- 1、利用 VDS 清除故障码；
- 2、重新进行离合器 2 阀自适应
- 3、如果 3 次不成功则更换 TCU

2. 62 P165C00 档位自适应未完成

TCU 采取措施

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流换挡手柄位置，且要求换挡手柄处于 N 档，SPORT 模式；
2. 熄火之后重新点火（换挡手柄处于 N 档）SPORT 模式，重踩制动，让 TCU 重新自适应；
3. 如果 3 次不成功则更换 TCU

2. 63 P165D00 离合器自适应未完成

TCU 采取措施

1. 利用诊断仪或 VDS 读取数据流换挡手柄位置，且要求换挡手柄处于 N 档，SPORT 模式；
2. 熄火之后重新点火（换挡手柄处于 N 档）SPORT 模式，重踩制动，让 TCU 重新自适应；
3. 如果 3 次不成功则更换 TCU

2. 64 P165F00 油泵故障

- 1、利用 VDS 清除故障码；
- 2、进行油泵自适应
- 3、如果 3 次不成功则检查油泵

2. 65 P166000 油泵自适应未完成

- 4、利用 VDS 清除故障码；
- 5、重新进行油泵自适应
- 6、如果 3 次不成功则更换 TCU 或检查油泵

2. 66 P166100 多路阀相关线路故障

1. 利用 VDS 检查多路阀电磁阀接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2. 67 P166400 液压油冷却阀相关线路故障

1. 利用 VDS 检查液压油冷却电磁阀接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换电液模块

2. 68 P167000 1 档脱档

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 1 档动作，检测是否可通过；
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆正常行驶至 1 挡车速；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 69 P167100 3 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 3 档动作，检测是否可通过，
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆正常行驶至 3 挡车速；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 70 P167200 13N 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 N 档动作，检测是否可通过，
3. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 71 P167300 5 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 5 档动作，检测是否可通过，
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆正常行驶至 5 挡车速；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 72 P167400 5N 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 N 档动作，检测是否可通过，
3. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 73 P167500 2 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 2 档动作，检测是否可通过，
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆正常行驶至 2 挡车速；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 74 P167600 4 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 4 档动作，检测是否可通过，
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆正常行驶至 4 挡车速；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 75 P167700 24N 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 N 档动作，检测是否可通过，
3. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2. 76 P167800 6 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 6 档动作，检测是否可通过，
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆正常行驶至 6 挡车速；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2.77 P167900 R 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 3 档动作，检测是否可通过，
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆挂倒挡倒车；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

www.car60.com

2.78 P167A00 6RN 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 N 档动作，检测是否可通过；
3. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

2.79 P167B00 多路阀打不开

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 1、3、6、R 档动作，检测是否可通过；
3. 车辆倒挡起步行驶，查看促动阀 4 位置是否在 R 档；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 电液模块

2.80 P167C00 多路阀关不上

1. 利用诊断仪或 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 5、2、4 档动作，检测是否可通过；
3. 车辆正常行驶，查看 1 档能否正常升至 2 档；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换电液模块

2.81 P168100 主压力电磁阀 1 线路故障

1. 利用 VDS 检查主压力电磁阀 1 接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换外置模块

2.82 P168200 EV 档电磁阀线路故障

1. 利用 VDS 检查 EV 挡电磁阀 1 接插件是否开口、线束是否磨损或破皮，如果有则需要更换 TCU
2. 排除以上因素，故障仍然存在，需要更换外置模块

2.83 P168400 EV2 档挂不进故障

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 读取“促动器 5 位置传感器”；
3. 检查拨叉是否灵活；
4. 检查拨叉磁铁是否脱落或粘有铁屑；
5. 检查同步器、齿轮；
6. 利用 VDS 档位动作测试挂 EV2 档
7. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU

2.84 P168700 EV2 硬件失效故障

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 利用 VDS 档位动作测试挂 EV2 档是否成功；
3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆 EV 模式，是否能够正常行驶；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速箱

2.85 P168800 电子油泵油压低故障

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检测外置模块线束是否连接好；
3. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU 或检查电子油泵

2.86 P168900 油泵电机故障

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 检测外置模块线束是否连接好；
3. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 TCU 或检查电子油泵

2.87 P168D00 EV2 档脱档

1. 利用 VDS 清除故障码并检测是否再次出现；
2. 进行档位动作测试，进行挂 EV2 档动作，检测是否可通过；

3. 成功后退出 VDS 测试，将车辆 EV 模式行驶；
4. 排除以上因素后，仍然报该故障，更换 变速器

3. 其他

3.1 仪表档位闪烁

- 1、利用诊断仪或 VDS CAN 工具功能，读取高速网上是否存在 CAN 报文 435，如果没有则检查换挡机构（SCU）的线束；
- 2、利用诊断仪或 VDS CAN 工具功能，读取高速网上是否存在 CAN 报文 212，如果没有则检查 TCU 的线束是否松动或接触不良，拔下变速箱控制单元的插头，检查 变速箱控制单元的插针是否弯曲，插头上面的端子是否松动，以确保变速箱控制单元上面的插针与插头上上面接触良好；
- 3、利用万用表测量 CANH、CANL 与搭铁的电压是否正常

3.2 诊断仪或 VDS 与 TCU 通讯不上

- 1、确保诊断仪或 VDS 进入的是 DCT 变速箱诊断系统；
- 2、利用诊断仪或 VDS CAN 工具功能，读取高速网上是否存在 CAN 报文 212，如果没有则检查 TCU 的线束是否松动或接触不良，拔下变速箱控制单元的插头，检查变速箱控制单元的插针是否弯曲，插头上面的端子是否松动，以确保变速箱控制单元上面的插针与插头上上面接触良好；
- 3、利用诊断仪或 VDS CAN 工具功能，读取高速网上是否存在 10B、10D、20D 等 CAN 报文，如果 没有则检查整车线束；
- 4、利用万用表测量 CANH、CANL 与搭铁的电压是否正常

3.3 P 档未解锁

- 1、把换挡手柄放在空挡（N 档），松开驻车制动（手刹），然后人轻微地推车，如果车不能动，则检查 P 档锁机构；
- 2、利用诊断仪或 VDS CAN 工具功能，读取高速网上是否存在 CAN 报文 410，如果没有则检查 TCU 的线束是否松动或接触不良，拔下变速箱控制单元的插头，检查 变速箱控制单元的插针是否弯曲，插头上面的端子是否松动，以确保变速箱控制单元上面的插针与插头上上面的端子接触良好；

3.4 起步不走

- 1、检查仪表档位是否闪烁，如果闪烁则参考 3.1；
- 2、检查 P 当是否解锁，参考 3.3；
- 3、松开行车制动（脚刹），检查刹车灯是否点亮，如果点亮，则检查行车制动（脚刹）；
- 4、松开行车制动（脚刹），利用诊断仪或 VDS 读取数据流制动踏板状态（正常为未踩下）；
- 5、利用诊断仪或 VDS 读取数据流油泵供给压力是否正常
- 6、利用诊断仪或 VDS 读取数据流促动器 1 位置传感器位置，判断档位是否挂到位；
- 7、利用诊断仪或 VDS 读取数据流离合器 1 位置，判断离合器是否结合；

3.5 起步溜坡

- 1、如果是带有 ESP 的车，检查仪表上是否有 ESP 故障报警，如果有则不要进行频繁的半坡起步出现或反复的急加速；
- 2、利用诊断仪或 VDS 读取 ESP 故障，并进行排查；

- 3、熄火重新点火之后，将换挡手柄放在 N 档，等待 3 分钟左右，让其自适应之后再检测是否再次出现该故障；如果出现，则反复自适应几次；
- 4、如果是没有 ESP 的车，在平路上，进入诊断仪或 VDS DCT 模块，选择自适应，启动坡度传感器自适应，反复 几次

3.6 不升降档

- 1、松开行车制动（脚刹），检查刹车灯是否点亮，如果点亮，则检查行车制动（脚刹）；
- 2、松开行车制动（脚刹），利用诊断仪或 VDS 读取数据流“制动踏板状态”（正常为未踩下）；
- 3、检查对应的档位的促动器位置是否波动，档位是否挂进

www.car60.com